СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 Теоретические основы системного анализа и автоматизации бизнес-процессов

1.1 Подходы к моделированию и анализу бизнес-процессов

1.2 CRM-системы как инструмент повышения эффективности: архитектура и функциональность

1.3 Методы оценки эффективности внедрения информационных систем

2 Системный анализ процесса выполнения заказов в компании «CASE»

2.1 Организационно-экономическая характеристика и моделирование процессов «As-Is»

2.2 Количественный анализ эффективности и выявление проблем

2.3 Формирование требований и обоснование выбора CRM-платформы

3 Повышение эффективности бизнес-процессов на базе CRM-системы amoCRM

3.1 Проектирование целевых процессов «To-Be»

3.2 Архитектурные решения и настройка CRM-системы

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В современных реалиях высокий уровень конкуренции и интенсивно меняющиеся условия вынуждают компании регулярно улучшать свои бизнес-процессы для уменьшения издержек, увеличения скорости реализации процессов и роста прибыли. За счет автоматизации функционирования предприятия, а именно грамотного использования CRM-системы в его бизнес-процессах, можно не только систематизировать этапы продаж и взаимодействия с потребителями, но и усовершенствовать ключевые процедуры. Индекс цифровизации положительно влияет на операционную эффективность компаний, однако только 4% компаний можно присвоить высокий уровень цифровизации производственного процесса [1].

Целью данной работы является повышение эффективности бизнес-процессов производственного предприятия на основе системного анализа и внедрения CRM-системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проанализировать теоретические основы, связанные с системным анализом бизнес-процессов и архитектуру CRM-систем.
2. Произвести анализ текущих процессов предприятия «CASE».
3. Оценить их эффективность и выявить узкие места.
4. Обосновать выбор CRM-системы из доступных вариантов на рынке и сформулировать требования к системе для устранения узких мест в процессах.
5. Разработать целевые бизнес-процессы и решения по реализации внедрения.
6. Рассчитать эффективность предлагаемых решений.

Объект исследования: бизнес-процессы предприятия «CASE», занимающегося производством премиальной мебели на заказ.

Предмет исследования: процессы выполнения заказов и возможности их улучшения с использованием CRM-системы.

Методы исследования, применяющиеся в работе: системный анализ, моделирование бизнес-процессов (IDEF0, BPMN), метод анализа иерархий для сравнения CRM-систем, методы оценки экономической эффективности, статистический анализ временных характеристик процессов.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные в ходе работы решения по внедрению CRM могут применяться в компаниях малого и среднего бизнеса со схожими проблемами в функционировании. Полученные расчёты эффективности интеграции системы могут быть использованы руководством компании «CASE» для принятия окончательного решения о внедрении CRM.

Структура работы состоит из введения, трёх глав основной части, заключения, списка использованных источников и приложения. Первая глава содержит теоретические основы методов системного анализа и CRM-технологий. Вторая глава посвящена описанию и анализу текущих процессов компании «CASE». В третьей главе описываются предложенные решения и рекомендации по совершенствованию процессов, а также проведена оценка их эффективности.

1 Теоретические основы системного анализа и автоматизации бизнес-процессов

1.1 Подходы к моделированию и анализу бизнес-процессов

В настоящее время иерархические структуры управления не успевают за переменами вокруг. Они не справляются с интенсивными внешними изменениями, не хватает гибкости и скорости отклика. Медленно исчезает картина, в которой организация функционирует как совокупность отделов. Вместо этого внимание смещается на движение задач через весь бизнес, акцент делается на потоках. Ценность начинает формироваться внутри сквозных процессов, а не в изолированных функциях. Этот подход явно расходится с традиционным принципом раздельной специализации. Ещё Адам Смит заложил идею специализации, которую позже развивали Тейлор и Файоль, но именно Хаммер и Чампи подвергли её радикальному переосмыслению. Когда ключевыми стали не объёмы выпуска, а способность быстро реагировать, адаптироваться и качественно работать с запросами людей – подход перестал оправдывать себя [2]. Организации, держащиеся за традиционные принципы управления, сталкиваются с падением эффективности – затраты растут, сроки удлиняются, качество падает. Сквозные процессы меняют картину, каждый участник видит связь своей задачи с общим результатом, осознавая влияние своих действий на финал.

Слово «процесс» может определяться по-разному. К примеру, в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 он описывается совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата [3]. Однако для этой работы ближе формулировка от В.В. Репина. С его точки зрения, процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определённой технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя (клиента) [4]. Стоит обратить внимание на три важные особенности:

- Любой процесс подразумевает потребителя, задающего ожидания от результата.
- Сам по себе процесс остаётся постоянным – проявляется регулярно и воспроизводится при тех же условиях.
- Существует способ формализованного преобразования входа в выход технология.

Такой подход открывает возможность изучать, представлять и внедрять систематические изменения в ход выполнения задач, распространяющиеся через несколько ступеней управления, что напрямую связано с целями исследования. По В. В. Репину существует пять уровней зрелости компаний в процессном управлении. На первом уровне компания вообще не задумывается о процессах, тогда как на пятом они постоянно совершенствуются с помощью измеримых данных [4]. Большинство фирм в России находятся либо на начальной стадии, либо чуть выше – процессы есть, но только отдельными элементами. Хотя модель предполагает чёткую прогрессию, реальность выглядит иначе, системный подход почти не встречается. Фрагментарность управления типична там, где нет ясного понимания ценности процессов. Такой разрыв между теорией и практикой заметен даже при беглом взгляде на рынок.

Для ликвидации указанного разрыва и последовательного повышения уровня функционирования компаний применяется моделирование процессов. Согласно выводам А.А. Субботиной и Е.А. Антиповой, данный подход является одним из методов улучшения качества и эффективности работы организации [5, с. 28]. Методология здесь представляет собой совокупность методов и принципов построения моделей бизнес-процессов, воплощаемую через графические элементы, так называемые нотации, вместе с правилами их использования. Благодаря этому фрагментарная информация о реальных действиях внутри компании превращается в чёткую, визуально воспринимаемую структуру, доступную к изучению. Эта структура помогает не просто задокументировать существующий порядок вещей, но и обнаружить скрытые зависимости, повторяющиеся этапы, пробелы между

отделами и прочие сложности, невидимые при традиционном администрировании.

Как показывает анализ А.А. Субботиной и Е.А. Антиповой, сейчас чаще всего применяют методологии IDEF0, IDEF3 и DFD (диаграммы потоков данных) [5, с. 28]. Характеристики каждой нотации отличаются – они ориентированы на разные цели, обладают уникальными возможностями. Построение комплексной модели процессов компании становится реальным благодаря комбинированию подходов либо использованию одного из них. Такой способ описания раскрывает как функциональную структуру, так и логику потоков работ и данных.

С позиции авторов, нотация IDEF0 – способ описания функций в системах, зачастую применяемый при начальном анализе [5, с. 28]. Представление системы посредством чёткой структуры операций лежит в основе этого подхода; каждая такая операция ограничена четырьмя категориями потоков: то, что поступает, результат, регулирующие факторы и средства выполнения. Из прямоугольников, обозначающих действия, и стрелок, отражающих связи между ними, формируются все диаграммы IDEF0; эти элементы играют главную роль. Результатом применения IDEF0 к некоторой системе является модель, состоящая из иерархически упорядоченного набора диаграмм, текстовой документации и словарей, связанных перекрёстными ссылками. Из источника следует: такая модель обеспечивает полную картину системы и удобна для верхнеуровневого анализа, где важно понять не столько последовательность действий, сколько распределение ответственности и управляющие воздействия. IDEF0 сохраняет статус стандартного инструмента. Акцент делается на управление, обратные связи и информацию.

Тем не менее, если нужно точно показать порядок действий, разные варианты развития событий и привязку ко времени внутри мелких уровней процессов, подход IDEF0 уже не справляется. Как указывают А.А. Субботина и Е.А. Антипова, здесь оказывается полезной нотация IDEF3 – она следует

вслед за IDEF0 по значимости и служит для передачи потоков деятельности [5, с. 29]. Когда речь доходит до моделирования конкретных операций в отделах или на отдельных позициях, именно IDEF3 применяется чаще всего. Благодаря ей можно изобразить процессы визуально, одновременно оформляя подробную информацию об их структуре, этапах прохождения и связях с ключевыми элементами, участвующими в них [5, с. 29]. В IDEF3 используются три вида логических обозначений, чтобы чётко определить структуру переходов между этапами. Каждый из них задаёт особое правило продолжения работ. Параллельное завершение всех направлений требует применения знака «И». Когда возможна реализация одной либо нескольких альтернатив, подходит оператор «ИЛИ». Только один путь выбирается при использовании исключающего «ИЛИ». Эти средства делают метод удобным для отображения процессов с множественными условиями. Особую ценность подход представляет в ситуациях, где необходимо точно передать выбор шагов. Часто такие случаи встречаются при организации выпуска продукции по уникальным требованиям клиентов.

Также рассмотрим диаграммы потоков данных (DFD), служащие для фиксации способов перемещения и преобразования информации внутри анализируемой системы [5, с. 30]. Визуализация действующего документооборота – одна из основных целей построения таких схем; они зачастую дополняют модель процессов, оформленную по стандарту IDEF0. Картина формируется через объединение символов, раскрывающих состав входящих данных и перечень операций, осуществляемых системой. При использовании данной нотации часто выясняется, что некоторые информационные связи, значимые для функционирования фирмы, организованы слабо, требуют корректировки [5, с. 30]. Не ограничиваясь документацией, нотация применима к движению ресурсов, позволяя одновременно отражать оба типа потоков на едином графическом поле.

Вместе с нотациями группы IDEF, на сегодняшний день активно используется графическая нотация BPMN – Business Process Model and

Notation, признанная основным средством описания процессов, предназначенных для автоматизации. По мнению К.К. Хасеновой, она является универсальным языком для описания бизнес-процессов, упрощая взаимодействие между отделами и участниками проекта [6, с. 68]. Если в IDEF3 выбор направления определяется лишь тремя видами операторов, то здесь применяются более гибкие средства: события – начальные, промежуточные, конечные, шлюзы с различной логикой разделения потока – исключающее «ИЛИ», включенные «ИЛИ» или параллельное «И» соединения, а также пулы и дорожки для чёткого распределения зон деятельности. Такая детализация помогает сделать схемы доступными одновременно аналитикам и разработчикам, особенно когда происходит переход от текущей модели к новой, ориентированной на цифровую реализацию. Эффективность применения подтверждается данными: по материалам работы К.К. Хасеновой, использование BPMN привело к снижению числа операций в одной из процедур с 54 до 5, кроме того, рост производительности составил 90% [6, с. 74, 79]. Особое внимание уделено способу подсчёта показателя оценки сложности процесса Cp – он выводится через разбор структуры BPMN-схем, включая количество этапов, смен исполнителей и взаимодействий со сторонними участниками [6, с. 72–73]. Благодаря такому подходу появляется шанс увидеть масштаб изменений после доработок даже до начала внедрения, что помогает точнее аргументировать затраты на цифровизацию.

Если IDEF3 хорош для документирования логики на бумаге, то BPMN, благодаря поддержке исполняемых диаграмм, выступает мостом между аналитиком и CRM-системой: многие современные платформы способны напрямую интерпретировать BPMN-схемы для настройки воронок продаж и автоматизации коммуникаций, что невозможно для нотаций семейства IDEF. Для наглядного сопоставления ключевых характеристик рассмотренных нотаций ниже представлена таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение нотаций моделирования бизнес-процессов

Параметр	IDEF0	IDEF3	DFD	BPMN
Основное назначение	Функциональное моделирование верхнего уровня	Описание потоков работ (логики и последовательности)	Моделирование потоков данных (документооборота)	Стандарт для описания процессов под автоматизацию
Базовые элементы	Блоки (работы) и стрелки (вход, выход, управление, механизм)	Единицы работ (UOW), перекрёстки (Junction), ссылки	Внешние сущности, процессы, хранилища данных, потоки	События, действия, шлюзы, пулы/дорожки, потоки
Типы логических операторов	Не предусмотрены (декомпозиция через иерархию)	«И», «ИЛИ», исключающее «ИЛИ»	Не предусмотрены (только последовательные потоки)	Шлюзы: исключающий, включённый, параллельный, сложный
Поддержка временных аспектов	Нет	Частичная (возможность указания последовательности)	Нет	Полная (события таймера, задержки, циклы)
Пригодность для автоматизации	Низкая (только для анализа и регламентации)	Низкая (только для документирования)	Низкая (анализ информационных потоков)	Высокая (исполняемые диаграммы, импорт в BPMS/CRM)
Сложность освоения (оценка)	Средняя	Средняя	Низкая	Средняя / высокая (из-за обилия элементов)

Источник: составлено автором на основе [5, с. 28 –30] и [6, с. 68 –73].

Выбор нотации не может быть универсальным — он определяется целями моделирования, насколько детально модель будут разрабатывать и как потом использовать в автоматизированных системах. Когда речь идёт о повышении эффективности работы производства с помощью CRM, лучшим вариантом станет совместное использование двух нотаций. IDEF0 поможет описать общий процесс изготовления продукции по заявке клиента. Цель – ясно показать рамки операций, ключевые зоны ответственности, задействованные структуры и то, как ими управляют извне. Такой формат особенно полезен на уровне руководства: он меньше фокусируется на порядке действий, больше на том, кто что делает и какие данные передаются между сторонами. Для детализации логики операций на нижних уровнях, где важны последовательность, ветвления, тайминги и обработка исключений, пригодится BPMN – она чётко покажет, как сотрудники и клиенты взаимодействуют между собой. Эта нотация, как заметила К.К. Хасенова, помогает не просто рисовать процессы, а считать интегральные показатели сложности процесса, сравнивая текущее положение с желаемым [6, с. 72–74]. В результате сочетание IDEF0 сверху и BPMN внутри даёт ясную картину по всем уровням без потерь в реализации.

Таким образом, моделирование процессов – это не просто способ зафиксировать действия, а ключевой элемент анализа, нужный для разумных изменений и цифровой трансформации. Каждая из изученных нотаций – IDEF0, IDEF3, DFD или BPMN – имеет свою специфику, свои возможности и область применения. Основное внимание в этом исследовании сосредоточено на двух: IDEF0 используется для общего описания потока заказов, тогда как BPMN помогает глубже понять логику операций и их результативность. Такой подход перекликается с опытом, описанным А.А. Субботиной и Е.А. Антиповой, а также согласуется с выводами К.К. Хасеновой относительно развития цифровых решений. Далее, во второй главе работы, указанные нотации будут применены к компании «CASE» в её текущем виде, чтобы заметить проблемы и наметить направления для внедрения программных

средств. Третья глава сосредоточится на проектировании целевых процессов – «как должно быть», исходя из заданных условий. Будет оценена экономическая выгода от внедрения CRM-системы. Такой путь — от формализации и анализа к измеримой оптимизации — закладывает прочную основу для принятия управленческих решений в области цифровой трансформации производственного предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Черкасова В. А. Влияние цифровизации бизнеса на финансовые показатели российских компаний / В. А. Черкасова, Г. А. Слепушенко // Финансы: теория и практика. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 128-142. – DOI 10.26794/2587-5671-2021-25-2-128-142.
2. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи; пер. с англ. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. – 332 с. – ISBN 5-288-01978-9.
3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2015. – 48 с.
4. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В. В. Репин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 177 с. – ISBN 978-5-91657-521-7.
5. Субботина А.А., Антипова Е.А. Стандарты и методологии моделирования бизнес-процессов // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : сборник научных трудов 4-й Международной научно-практической конференции / ответственный редактор А.А. Горохов. – 2016. – С. 28-31. – ISBN 978-5-9908273-2-5.
6. Хасенова К.К., Муратбеков Е.Д., Абенов Е.М. Цифровизация управления: применение BPMN для улучшения бизнес-процессов // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ЭКОНОМИКА СЕРИЯСЫ. – 2025. – № 1. – С. 67-83. – DOI: 10.32523/2789-4320-2025-1-67-83.
7. Пошибаев А. Ю. Влияние цифровых технологий на эффективность деятельности организации / А. Ю. Пошибаев // Вестник Евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № s5. – URL: https://esj.today/PDF/51FAVN524.pdf (дата обращения: 31.03.2026).

8. Конева Н. С. Оценка экономической эффективности автоматизации бизнес-процессов: подходы и методы / Н. С. Конева // Пермский финансовый журнал. – 2019. – № 1(20). – С. 125-147.
9. Шаповалова А. В. Оценка показателей эффективности внедрения CRM-системы на предприятии / А. В. Шаповалова, С. В. Широкова // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 4(10). – С. 40-46. – URL: http://www.journal-mes.ru (дата обращения: 31.03.2026).
10.